Exposition des exportations marocaines au mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières

Analyse sectorielle et enjeux de tarification domestique

Ragueb Haissoune · Elattouga Oussama

Université Mohammed V de Rabat
Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales Agdal
Master de recherche en sciences économiques — Économie appliquée

Résumé

Cet article étudie les déterminants de l'exposition des exportations marocaines au mécanisme européen d'ajustement carbone aux frontières (MACF ou CBAM). Il articule une analyse descriptive des flux commerciaux à une lecture critique de simulations issues d'un modèle d'équilibre général calculable statique à sept branches, présenté comme calibré sur la matrice de comptabilité sociale de 2019. L'exposition est décomposée entre valeur des échanges concernés, intensité des émissions et périmètre de comptabilisation. La somme des lignes du tableau commercial donne 674,584 millions d'euros d'exportations couvertes, dont 63,74 % relèvent de la branche chimique ; ces proportions caractérisent le tableau étudié et non une mesure actualisée du commerce marocain. Les simulations suggèrent une sensibilité particulière de l'énergie et un rôle des émissions indirectes dans certaines branches industrielles. Toutefois, les écarts entre figures et texte, les incertitudes sur les unités carbone et l'absence de fichiers de réplication empêchent de valider les ordres de grandeur. L'analyse montre également qu'une déduction du prix carbone domestique peut modifier la destination des paiements sans établir, à elle seule, un gain de bien-être. La contribution est donc un diagnostic exploratoire des canaux d'exposition et des conditions d'une évaluation reproductible, plutôt qu'une prévision chiffrée des pertes d'exportation.

Mots clés : ajustement carbone aux frontières ; Maroc ; commerce international ; émissions incorporées ; équilibre général calculable ; tarification carbone.

Abstract

This article examines Morocco's export exposure to the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism. It combines a descriptive assessment of trade flows with a critical reading of a seven-sector static computable general equilibrium exercise. Exposure depends jointly on covered trade, emissions intensity and accounting boundaries. Recomputed sector totals identify chemicals as the largest share of covered exports in the underlying table. Reported simulations suggest heterogeneous price effects, but inconsistencies in numerical reporting and incomplete replication material prevent validation of their magnitude. Domestic carbon pricing may redirect part of carbon payments towards Morocco; this accounting effect does not by itself establish a welfare gain. The paper develops an exploratory sectoral diagnosis and identifies the conditions required for a reproducible policy assessment.

Classification JEL : C68 ; F18 ; H23 ; Q56.

1 Introduction

L’accès au marché européen dépend désormais, pour certains produits, de la capacité à documenter les émissions incorporées dans leur production. Pour les exportateurs marocains, cette évolution soulève deux questions distinctes : quels flux commerciaux sont directement exposés au coût carbone, et comment ce coût se transmet-il aux prix, aux revenus et à l’activité des branches productives ? Confondre ces deux questions conduit à assimiler trop rapidement une facture réglementaire à une perte d’exportations.

Le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières complète le système européen d’échange de quotas d’émission. Son régime définitif s’applique depuis le 1er janvier 2026 et concerne des marchandises déterminées dans les secteurs du ciment, du fer et de l’acier, de l’aluminium, des engrais, de l’électricité et de l’hydrogène. L’obligation incombe aux importateurs ou à leurs représentants dans l’Union européenne ; son incidence économique peut néanmoins se transmettre aux producteurs étrangers selon les conditions commerciales (Commission européenne, 2026a).

Dans le cas marocain, une moyenne nationale peut masquer une forte concentration du risque. Une branche peut représenter une part importante des ventes couvertes sans présenter la plus forte intensité carbone. Inversement, une activité peu importante dans la valeur des échanges peut subir une pression élevée par unité exportée. L’analyse doit ainsi distinguer exposition commerciale, contenu en émissions et capacité d’ajustement.

Les travaux de Berahab et Dadush (2021) examinent les implications du projet européen pour le Maroc et les choix de réponse nationale. Morchid, Haddad et Savard (2024) proposent une estimation fondée sur une approche entrées-sorties. Cette dernière permet de relier les émissions aux interdépendances productives, tandis qu’un modèle d’équilibre général calculable peut représenter les substitutions et les ajustements de prix. Ces approches répondent à des questions complémentaires et ne produisent pas des résultats directement interchangeables.

Le présent article est issu d’un mémoire de master consacré au CBAM et aux exportations marocaines (Haissoune et Elattouga, 2026). Il recentre cette recherche sur la question suivante : comment la composition des échanges, les émissions indirectes et la tarification domestique déterminent-elles l’exposition des branches marocaines ? La démarche combine une vérification arithmétique des tableaux, une présentation des hypothèses de simulation et une analyse des mécanismes économiques. Elle ne constitue pas une nouvelle estimation du modèle.

L’apport du travail réside dans cette séparation des niveaux de preuve. Les données commerciales autorisent des calculs descriptifs conditionnels. Les simulations fournissent des indications à confirmer sur la transmission sectorielle. Le raisonnement fiscal permet enfin de préciser les conditions dans lesquelles un prix carbone domestique réduit un paiement européen. Cette distinction évite d’attribuer aux résultats disponibles une portée macroéconomique qu’ils ne permettent pas de démontrer.

La section suivante expose le cadre économique. Les sections 3 et 4 décrivent les données et le modèle. Les sections 5 et 6 présentent les scénarios et leur interprétation. Les implications pour la politique publique, les limites et la conclusion complètent l’analyse.

2 Cadre économique et périmètre réglementaire

2 1 Exposition et incidence

Un ajustement carbone peut être représenté comme un écart entre le prix payé pour un produit importé et la recette nette revenant à son fournisseur. La répartition de cet écart dépend des élasticités, de la concurrence, des contrats et des possibilités de substitution. Un importateur peut absorber une partie du coût, la répercuter sur son client ou négocier une baisse du prix du fournisseur. Le paiement réglementaire et la perte de revenu du producteur ne sont donc pas des grandeurs identiques.

Böhringer, Balistreri et Rutherford (2012) soulignent, dans une comparaison de modèles, que les ajustements aux frontières peuvent déplacer une partie de la charge des politiques climatiques vers les partenaires commerciaux par les prix internationaux. Ce résultat justifie l'étude de l'incidence, mais ne permet pas d'en déduire le montant pour le Maroc. Celui-ci dépend du périmètre et des paramètres du modèle retenu.

L'équilibre général ajoute aux effets directs les ajustements des coûts intermédiaires, des rémunérations factorielles et du taux de change. Une variation du prix net à l'exportation exprime ainsi une modification d'un prix relatif dans un système interdépendant. Elle ne mesure ni le volume perdu, ni la valeur ajoutée détruite, ni le bien-être des ménages. Chacune de ces variables doit être calculée séparément.

2 2 Trois périmètres à distinguer

Le périmètre juridique porte sur des produits identifiés par nomenclature douanière, et non sur la totalité d'une branche telle que la chimie ou l'énergie. Le périmètre des émissions varie également selon les produits : l'article 7 et l'annexe II du règlement distinguent les biens pour lesquels seules les émissions directes sont prises en compte. Enfin, l'article 9 encadre la prise en compte d'un prix carbone payé dans un pays tiers (Union européenne, 2023, version consolidée de 2025).

Une empreinte calculée à partir d'un tableau entrées-sorties peut incorporer des émissions en amont au-delà de celles reconnues dans le calcul réglementaire. Elle constitue un indicateur économique utile, mais ne peut être assimilée sans concordance à l'assiette d'un certificat CBAM. De même, la notion d'émissions indirectes liées à l'électricité ne doit pas être confondue avec toutes les émissions de l'ensemble de la chaîne de valeur.

2 3 Une formalisation comptable minimale

Soient X^c_i la valeur des exportations couvertes de la branche i, en millions d'euros, e_i leur intensité, en tonnes de CO_2 par million d'euros, et p le prix carbone, en euros par tonne. Dans un cas simplifié sans ajustement réglementaire ni prix domestique, la charge brute B_i en euros et son équivalent ad valorem τ_i vérifient :

$$B_i = p \times e_i \times X^c_i \qquad \text{et} \qquad \tau_i = B_i / (10^6 \times X^c_i) = p \times e_i / 10^6$$

Ces identités servent à contrôler les unités ; elles ne décrivent pas à elles seules un modèle d'équilibre général. Leur utilisation impose que l'intensité et la valeur commerciale se rapportent au même ensemble de produits. Pour un calcul effectif, il faut également intégrer les règles applicables aux émissions, aux déductions et à l'ajustement lié aux quotas gratuits. Une intensité monétaire ne doit pas être divisée une seconde fois par la valeur des exportations.

3 Données et exposition commerciale

Le mémoire décrit une matrice de comptabilité sociale marocaine de 2019, agrégée en sept branches : agriculture, chimie, minéraux non métalliques, métaux, énergie, autres industries et services. Les exportations vers l'Union européenne sont attribuées à Trade Map pour les marchandises et à OECD.Stat pour les services. L'année exacte des flux commerciaux et la table de passage entre produits et branches ne sont pas explicitées dans le tableau utilisé. Les calculs suivants doivent donc être lus comme une description de cette base, sans extrapolation au commerce actuel.

Tableau 1 — Exposition commerciale calculée à partir des lignes du tableau 3.1 du mémoire

Branche	Exportations UE M€	Part couverte M€	Couverture %	Répartition couverte %
Agriculture	2 834,782	0,000	0,00	0,00
Chimie	951,271	429,997	45,20	63,74
Minéraux non métalliques	59,384	20,386	34,33	3,02
Métaux	388,195	163,477	42,11	24,23
Énergie	65,027	60,724	93,38	9,00
Autres industries	1 486,332	0,000	0,00	0,00
Services	684,519	0,000	0,00	0,00
Somme recalculée	6 469,510	674,584	10,43	100,00

Source : Haissoune et Elattouga (2026), tableau 3.1, p. 41 ; additions et ratios recalculés. Couverture = exportations couvertes / exportations UE de la branche. Répartition = exportations couvertes de la branche / 674,584. Les totaux imprimés dans le mémoire, 6 404,519 et 667,475 M€, ne correspondent pas à la somme des lignes. Les écarts doivent être rapprochés des données originales.

La chimie concentre près des deux tiers de la valeur couverte du tableau, suivie des métaux. L'énergie présente une configuration différente : sa contribution à la valeur couverte est de 9,00 %, mais 93,38 % de ses ventes européennes recensées sont classées comme concernées. La concentration de la facture potentielle ne peut donc être déduite de la seule concentration des échanges. Elle dépend aussi du contenu carbone des produits.

La part de 63,74 % correspond ici à la branche chimique agrégée. L'attribuer intégralement aux engrais supposerait une concordance explicite avec les codes produits. Le taux de 10,43 % constitue, de son côté, un ratio interne à un tableau mêlant marchandises et services ; il ne doit pas être présenté comme une statistique nationale actualisée.

Les intensités carbone sont annoncées comme adaptées de Morchid et al. (2024), à partir notamment de données EORA. Leur conversion vers les sept branches et vers l'euro n'est pas documentée de manière reproductible. La différence entre l'année de la matrice, celle des émissions et celle des échanges peut modifier les coefficients. Ces éléments justifient de ne pas convertir les valeurs du tableau commercial en une nouvelle facture carbone sans retrouver les fichiers sources.

4 Structure du modèle et conditions de lecture

Le dispositif décrit dans le mémoire est un modèle statique, national et multisectoriel. Dans la tradition des modèles calibrés sur une matrice de comptabilité sociale, il relie les activités productives, les facteurs, les institutions et les échanges avec le reste du monde. Le cadre de Lofgren, Harris et Robinson (2002) fournit une référence pour cette architecture, sans constituer une validation automatique de son implémentation dans le cas étudié.

4 1 Production et commerce

La production repose sur une technologie imbriquée. Une fonction CES combine le travail et le capital pour former la valeur ajoutée ; une seconde CES associe cette valeur ajoutée à l'énergie. L'agrégat ainsi obtenu est combiné aux consommations intermédiaires non énergétiques selon une technologie de Leontief. Les possibilités de substitution sont donc différenciées selon les niveaux de la production.

Les entreprises répartissent leur offre entre marché intérieur et exportation au moyen d'une fonction à élasticité de transformation constante. Du côté de la demande, les biens domestiques et importés sont imparfaitement substituables selon l'hypothèse d'Armington (1969). Pour identifier un choc propre à l'Union européenne, la ventilation des destinations d'exportation et la pondération des produits couverts doivent être explicites. Un agrégat d'exportations vers le reste du monde ne peut recevoir le même choc qu'un flux européen intégralement couvert.

4 2 Fermetures et paramètres

Élément	Hypothèse décrite
Capital	Stock fixe par branche ; rendement sectoriel flexible.
Travail	Mobilité entre branches ; salaire réel flexible ; offre semi-élastique.
Solde extérieur	Épargne étrangère fixe ; taux de change flexible.
Épargne et investissement	Taux d'épargne fixes ; investissement ajustable.
Numéraire	Prix composite des services fixé.
Choc carbone	Taux CBAM exogène ; prix net à l'exportation endogène.

Source : mémoire, tableau 3.4, p. 49. Le choix du numéraire interdit de lire les variations de prix comme des prévisions de prix nominaux en euros.

Les élasticités annoncées varient de 0,15 à 0,45 pour la combinaison valeur ajoutée–énergie, de 0,25 à 0,50 pour capital–travail, de 0,50 à 0,90 pour l'agrégation d'Armington et de 0,50 à 0,80 pour la transformation commerciale. Elles sont des paramètres du dispositif, non des coefficients économétriques estimés dans le mémoire. Sans analyse de sensibilité, leur influence sur les résultats demeure indéterminée.

L'équilibre de référence, les équations complètes, les contraintes budgétaires publiques et les sorties du solveur ne sont pas joints au document. Il n'est donc pas possible d'attester la reproduction de la matrice, le respect des identités comptables ou la convergence des scénarios. Le modèle est présenté ici à partir de sa description ; les résultats numériques sont examinés comme des résultats rapportés, non comme des simulations réexécutées.

5 Scénarios et indicateurs

Les simulations croisent trois dimensions : l'étendue des activités taxées, le contenu en émissions retenu et l'existence d'un prix carbone marocain. Les prix européens de 50, 70 et 100 euros par tonne sont des valeurs de scénario. Ils ne constituent ni une prévision de marché ni une transcription du prix effectivement applicable à toutes les importations de 2026. La Commission publie les prix des certificats selon une méthode liée aux enchères du système européen (Commission européenne, 2026b).

Tableau 2 — Scénarios décrits dans le mémoire

Scénario	Assiette modélisée	Émissions	Prix
S1a	Produits couverts dans les branches retenues	Directes	UE : 50 / 70 / 100 €/t
S1b	Même périmètre commercial que S1a	Directes et indirectes	UE : 50 / 70 / 100 €/t
S2a	Toutes les branches	Directes	UE : 50 / 70 / 100 €/t
S2b	Toutes les branches	Directes et indirectes	UE : 50 / 70 / 100 €/t
S3	Tarification domestique avec déduction supposée reconnue	Directes et indirectes	UE : 100 €/t ; Maroc : 100 / 150 / 200 MAD/t

Source : mémoire, tableau 3.5, p. 50. La correspondance effective entre assiette commerciale et choc du modèle reste à documenter.

S1a et S1b isolent un effet de périmètre des émissions. Ils ne doivent pas être assimilés à deux descriptions concurrentes du droit applicable : les règles réelles sont spécifiques aux produits. Le passage uniforme aux émissions indirectes constitue une expérience de modélisation. S2a et S2b ajoutent une extension à l'agriculture, aux services et aux autres activités ; ce sont des tests hypothétiques, et non l'annonce d'un calendrier réglementaire.

S3 utilise un taux de conversion conventionnel de 10,5 dirhams par euro. Les trois prix domestiques correspondent ainsi à 9,52, 14,29 et 19,05 euros par tonne. Ces valeurs sont des hypothèses de comparaison statique. Elles ne représentent pas une politique marocaine adoptée ni une trajectoire simulée année par année. La déduction est supposée admissible, ce qui doit être distingué de sa reconnaissance effective.

L'indicateur principal est la variation du prix net à l'exportation, définie comme $100 \times (P^1/P^{\mathbf{0}} - 1)$, où $P^{\mathbf{0}}$ est le prix de référence et P^1 le prix du scénario. Pour apprécier les effets économiques, cet indicateur devrait être accompagné des quantités exportées, de la production, de l'emploi, des revenus publics et d'une mesure de bien-être. La série de graphiques disponible ne fournit pas cet ensemble de résultats sous une forme vérifiable.

Les graphiques de coûts présentent en outre des valeurs négatives. Sans définition de la variable, ce signe peut désigner une perte de recette, une variation de revenu ou une convention de présentation de la charge. Ces grandeurs ne doivent pas être additionnées ou renommées recettes fiscales avant clarification de leur formule et de leur unité.

6 Résultats exploratoires et portée des comparaisons

6 1 Sensibilité au prix carbone

Dans le périmètre restreint aux émissions directes, le texte du mémoire rapporte pour l'énergie des variations du prix net de −0,139 %, −0,195 % et −0,278 % aux prix carbone de 50, 70 et 100 euros par tonne. La quasi-proportionnalité suggère une transmission proche de la linéarité sur l'intervalle considéré. Elle ne prouve ni la validité du coefficient initial ni la stabilité du résultat à d'autres hypothèses de fermeture.

Tableau 3 — Variations de prix rapportées dans le texte à 100 euros par tonne

Branche	**S1a %**	**S1b %**	**Lecture du texte**
Énergie	−0,278	−0,278	Variation inchangée
Chimie	−0,023	−0,046	Baisse doublée
Minéraux non métalliques	−0,021	−0,062	Baisse plus forte
Métaux	−0,012	−0,022	Baisse plus forte

Source : paragraphes du mémoire, p. 55 et 57. Ces valeurs ne sont pas des estimations nouvellement validées. Les graphiques 4.18 et 4.19 ne concordent pas entièrement avec le texte ; les sorties numériques originales sont nécessaires pour arbitrer. Aucune inférence sur les volumes exportés ne découle de ce tableau.

Le contraste entre énergie et branches industrielles est cohérent avec l'hypothèse d'une intensité directe élevée pour la première et d'un rôle des intrants pour les secondes. Il reste toutefois une interprétation conditionnelle. Une modification des émissions comptabilisées peut affecter les prix relatifs par plusieurs canaux ; elle ne démontre pas à elle seule que l'électricité explique toute la différence entre scénarios.

6 2 Extension sectorielle et incohérences de restitution

Le texte rapporte, sous S2a à 100 euros par tonne, des variations de −0,118 % pour l'agriculture et −0,129 % pour les services. Sous S2b, elles deviennent respectivement −0,111 % et −0,122 %. Les baisses se réduisent donc de 0,007 point de pourcentage dans les deux branches. L'affirmation d'une amplification systématique par les émissions indirectes ne découle pas de ces chiffres. Des compensations d'équilibre général seraient possibles, mais elles ne peuvent être établies sans une décomposition des résultats.

Les graphiques de coûts présentent des écarts supplémentaires avec les montants commentés. Ils ne sont pas mobilisés pour annoncer une facture nationale. De même, les paiements du scénario de tarification domestique ne permettent pas une estimation fiable des recettes conservées au Maroc tant que leur assiette et leur rapprochement avec les prix ne sont pas explicités.

La conclusion quantitative doit donc rester limitée : la base commerciale indique une exposition concentrée ; les simulations rapportées suggèrent une hétérogénéité sectorielle ; leur amplitude n'est pas validée. Ni la faiblesse d'un effet macroéconomique global ni une perte nationale d'exportations ne peuvent être déduites des seuls prix présentés.

7 Tarification domestique et choix de politique publique

7 1 Destination des paiements et coût économique

Une tarification domestique reconnue peut réduire les certificats à restituer dans l'Union européenne. Ce mécanisme doit être distingué de l'effet du prix carbone sur les décisions productives. Pour clarifier ce point, considérons un cas comptable simplifié où une même quantité E d'émissions est entièrement couverte par les deux dispositifs, où le prix domestique p^M est inférieur au prix européen p^E, et où aucun autre ajustement ne s'applique.

Paiement domestique = $p^M \times E$
Paiement européen résiduel = $(p^E - p^M) \times E$
Paiement cumulé = $p^E \times E$

Dans ce cas particulier, l'augmentation du prix domestique déplace une recette vers le Maroc sans réduire le paiement carbone cumulé sur la même assiette. Elle peut néanmoins modifier les incitations à réduire les émissions et donner au budget national des moyens d'action. Ces effets supplémentaires dépendent du comportement des entreprises et de l'utilisation des recettes ; ils ne résultent pas de l'identité comptable elle-même.

Une taxe marocaine peut aussi couvrir des activités ou des émissions qui ne donnent pas droit à déduction. L'assiette domestique totale, l'assiette admissible à déduction et l'assiette européenne doivent alors être séparées. Une recette nationale totale ne peut pas être soustraite intégralement d'un paiement européen calculé sur un sous-ensemble d'exportations. Les remboursements et compensations éventuels doivent également être pris en compte dans l'évaluation du prix effectivement payé.

7 2 Priorités pour les entreprises et les administrations

Le premier enjeu est la qualité de la mesure. Une correspondance entre codes douaniers, installations, procédés et facteurs d'émission permettrait d'identifier les produits qui concentrent les obligations. Le tableau commercial suggère de porter une attention particulière à la chimie et aux métaux pour le volume d'échanges concerné, ainsi qu'à l'énergie pour son taux de couverture. Cette priorisation est indicative tant que les données de base ne sont pas actualisées.

Le deuxième enjeu concerne l'accès à une énergie moins carbonée et l'efficacité des procédés. Leur intérêt économique doit être apprécié à partir des coûts d'investissement, des économies d'énergie, de la réduction vérifiable des émissions et de la durée des contrats. Les simulations statiques ne permettent pas de chiffrer le rendement d'un programme d'investissement ni de départager des technologies. Elles signalent des canaux à examiner, sans établir un classement de projets.

Le troisième enjeu est la conception du recyclage des recettes. Des dépenses de mesure et de vérification, une aide à l'investissement ou un accompagnement des ménages affectés produisent des effets différents. L'évaluation d'une taxe doit comparer ces options à budget cohérent et intégrer les coûts administratifs. Une analyse distributive serait particulièrement utile pour éviter qu'un gain budgétaire agrégé masque des pertes concentrées sur certains travailleurs ou ménages.

La décision publique ne peut ainsi reposer sur le seul montant du paiement évité à l'étranger. Elle doit apprécier simultanément la réduction des émissions, la compétitivité des activités, la distribution du revenu et le coût des dispositifs de transition.

8 Limites et conditions de validation

La première limite concerne les données. La somme des lignes commerciales diffère des totaux imprimés ; l'année des flux et la concordance sectorielle ne sont pas établies. Les intensités affichées en tonnes par million d'euros ne sont pas accompagnées des conversions permettant de retrouver les valeurs d'origine. Une erreur d'unité se transmet directement au taux carbone et peut modifier l'ordre de grandeur des simulations.

La deuxième limite porte sur la reproductibilité. Le système d'équations, les fichiers de calibration et les sorties du solveur sont nécessaires pour vérifier l'équilibre initial et les scénarios. Il faut notamment documenter l'allocation des échanges entre l'Union européenne et les autres destinations, la fermeture publique et la semi-élasticité de l'offre de travail. Une description verbale du modèle ne remplace pas ces éléments.

La troisième limite relève de l'interprétation. Le capital sectoriel fixe et la représentation statique privilégient un horizon court. Les investissements de décarbonation, les changements technologiques et l'apprentissage réglementaire ne sont pas représentés. La présence de branches agrégées ne permet pas non plus de distinguer les entreprises utilisant des procédés différents ni les produits effectivement couverts à l'intérieur d'une même activité.

Une validation empirique exige d'abord la reproduction des tableaux et graphiques à partir d'une source numérique unique. Elle doit ensuite tester les élasticités commerciales et de production, le traitement du travail, la fermeture extérieure et les facteurs d'émission. Les résultats devraient être présentés sous plusieurs configurations, sans confondre une plage de sensibilité avec un intervalle de confiance statistique. Les quantités, les revenus et les émissions doivent accompagner les prix.

9 Conclusion

L'exposition des exportations marocaines au CBAM résulte de la combinaison de trois dimensions : les produits concernés dans les échanges européens, leur contenu en émissions et les mécanismes de transmission du coût. La reconstitution du tableau commercial met en évidence une concentration de la valeur couverte dans la chimie et les métaux, tandis que l'énergie présente le taux de couverture le plus élevé. Ces constats sont descriptifs et conditionnels à la base étudiée.

Les simulations du mémoire offrent des pistes sur la sensibilité sectorielle aux prix carbone et aux émissions indirectes. Leurs incohérences de restitution et leur documentation incomplète empêchent toutefois de retenir une estimation validée des pertes d'exportations ou du coût macroéconomique. Une conclusion nationale chiffrée exigerait une réplication complète, un rapprochement des unités et des tests de robustesse.

La tarification domestique appelle une distinction tout aussi importante : réduire le paiement européen peut modifier le partage des recettes, sans supprimer le coût carbone supporté sur une même assiette. La décarbonation et le recyclage des recettes constituent des mécanismes économiques supplémentaires qui doivent être évalués explicitement. Le résultat de cette analyse est donc une hiérarchie des questions à traiter : établir l'exposition produit par produit, fiabiliser les émissions incorporées et comparer des politiques nationales dans un cadre reproductible.

Disponibilité des données et du modèle : les tableaux et résultats discutés proviennent du mémoire cité. Les fichiers de calibration, le code exécutable et les sorties détaillées ne sont pas fournis avec ce document. Les calculs descriptifs du tableau 1 sont des additions et des ratios explicites ; aucune nouvelle simulation d'équilibre général n'est revendiquée.

Références

Armington, P. S. (1969). A Theory of Demand for Products Distinguished by Place of Production. IMF Staff Papers, 16(1), 159–178. https://doi.org/10.2307/3866403

Berahab, R. et Dadush, U. (2021). What Will Be the Effect of the EU's Carbon Border Tax on Morocco, and How Should Morocco React? Policy Paper 21/21, Policy Center for the New South, 15 octobre. https://www.policycenter.ma/sites/default/files/2021-10/PP-21-21-RIM-DADUSH-.pdf

Böhringer, C., Balistreri, E. J. et Rutherford, T. F. (2012). The role of border carbon adjustment in unilateral climate policy: Overview of an Energy Modeling Forum study (EMF 29). Energy Economics, 34, supplément 2, S97–S110. https://doi.org/10.1016/j.eneco.2012.10.003

Commission européenne (2026a). CBAM definitive regime. Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/cbam-definitive-regime_en

Commission européenne (2026b). Price of CBAM certificates. Direction générale de la fiscalité et de l'union douanière. https://taxation-customs.ec.europa.eu/carbon-border-adjustment-mechanism/price-cbam-certificates_en

Haissoune, R. et Elattouga, O. (2026). L'impact du CBAM sur les exportations marocaines : une analyse via un modèle d'équilibre général calculable (MEGC). Mémoire de Master de recherche en sciences économiques, économie appliquée, Université Mohammed V de Rabat, FSJES Agdal, année universitaire 2025–2026. Document source fourni par les auteurs, 95 pages PDF.

Lofgren, H., Harris, R. L. et Robinson, S. (2002). A Standard Computable General Equilibrium (CGE) Model in GAMS. Microcomputers in Policy Research, 5. International Food Policy Research Institute. https://hdl.handle.net/10568/158027

Morchid, W., Haddad, E. A. et Savard, L. (2024). Measuring the Cost of the European Union's Carbon Border Adjustment Mechanism on Moroccan Exports. Sustainability, 16(12), 4967. https://doi.org/10.3390/su16124967

Union européenne (2023). Règlement (UE) 2023/956 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 établissant un mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Version consolidée du 20 octobre 2025, intégrant le règlement (UE) 2025/2083. Articles 7, 9 et 31 ; annexes I, II et IV. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2023/956/2025-10-20/eng

Sources institutionnelles et notices bibliographiques vérifiées le 2 novembre 2026. Les textes officiels publiés au Journal officiel font foi pour les règles applicables.